

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เกมเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันทางด้านเกมอยู่มากมาย ตั้งแต่สมัยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS จนมาถึงปัจจุบันบนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งเกมนั้นถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลที่สูง โดยการพัฒนาของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่วนหนึ่งก็ได้รับแรงกระตุ้นจากแอปพลิเคชันทางด้านเกม ตามความเป็นจริงแล้วแอปพลิเคชันทางด้านเกมถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันทางด้านมัลติมีเดียอย่างหนึ่งเพราะมีการประมวลผลทั้งทางด้านภาพ เสียง และส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน

ในอดีตนั้นเกมถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ MS-DOS ซึ่งมีข้อดีคือผู้พัฒนานั้นสามารถที่จะเข้าถึงการทำงานของฮาร์ดแวร์ในระดับต่ำ (low-level) ได้โดยตรง ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง แต่มีข้อเสียคือ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต้องพัฒนาให้แอปพลิเคชันของตนสามารถรองรับการทำงานกับอุปกรณ์ของบริษัทต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในท้องตลาด เช่น การ์ดแสดงผลและการ์ดเสียงที่มีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบากและสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมาก

ต่อมาบริษัทไมโครซอฟต์ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Windows ออกมา ซึ่งระบบปฏิบัติการ Windows นี้เป็นระบบปฏิบัติการแบบ GUI (Graphical User Interface) มีข้อดีคือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องพัฒนาแอปพลิเคชันของตนให้สนับสนุนอุปกรณ์ของบริษัทต่างๆ อีกต่อไป เพราะเมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows แล้วผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพียงแค่พัฒนาโดยยึดรูปแบบมาตรฐานของระบบปฏิบัติการ Windows ก็เพียงพอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติแบบ “device-independent” แต่ระบบปฏิบัติการ Windows นั้นเป็นระบบปฏิบัติการที่มีการแสดงผลด้านกราฟิกที่ช้า ดังนั้นในยุคแรกๆ ของระบบปฏิบัติการ Windows ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านเกมจึงยังคงยึดติดอยู่กับระบบปฏิบัติการ MS-DOS อยู่ ซึ่งแอปพลิเคชันทางด้านเกมที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows นั้นก็พอมีอยู่บ้าง แต่จะเป็นพวกที่ไม่ต้องการการแสดงผลทางด้านกราฟิกที่รวดเร็ว เช่น เกมหมากระดาน และเกมแนวผจญภัย

ทางบริษัทไมโครซอฟต์ได้เล็งเห็นว่าแอปพลิเคชันทางด้านเกมนั้นมีผู้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จึงมีแนวคิดที่จะให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านเกมและมัลติมีเดียหันมาพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ดังนั้นบริษัทไมโครซอฟต์จึงพัฒนาไดเรกต์เอ็กซ์ (DirectX) ขึ้นมา ซึ่งเป็นไลบรารีทางด้านมัลติมีเดียที่มีจุดมุ่งหมายหลักๆ ดังต่อไปนี้

- ไดเรกต์เอ็กซ์ประกอบด้วยไลบรารีที่ทำงานในระดับต่ำ ซึ่งทำงานได้รวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านเกม

- โครงสร้างของไคลเอนต์ต้องยกภาระในเรื่องฮาร์ดแวร์จากผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไปสู่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ซึ่งผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ต้องเป็นผู้สร้างไคลเอนต์สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน และให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนั้นสามารถใช้ความสามารถล่าสุดที่มีอยู่ในฮาร์ดแวร์นั้นๆ ได้
 - ไคลเอนต์นั้นต้องอนุญาตให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันออกมาในรูปแบบของ Windows Application ที่สามารถทำงานบนเดสก์ท็อปได้และสามารถทำงานร่วมกับฟังก์ชันต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้
 - แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาโดยใช้ไคลเอนต์นั้นต้องมีประสิทธิภาพที่อยู่สูงกว่าหรืออย่างน้อยที่สุดต้องเทียบเท่ากับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ MS-DOS
- ซึ่งในปัจจุบันแอปพลิเคชันทางด้านเกมและมัลติมีเดียได้หันมาพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ

Windows กันหมดแล้ว เพราะไคลเอนต์นั้นทำให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมาก เช่น สามารถใช้ความสามารถของการเร่งความเร็วกราฟิกแบบ 3 มิติที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งพิเศษของไมโครโปรเซสเซอร์ได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวในส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่มากมายหลายยี่ห้ออีกต่อไป โดยที่ยังสามารถเข้าถึงการทำงานในระดับต่ำของฮาร์ดแวร์ได้

ต่อมาบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงการใช้งานไคลเอนต์ในการพัฒนาโปรแกรม 3 มิติว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลาสูง ทั้งในด้านการศึกษาและพัฒนาหลายๆ บริษัทจึงพัฒนา 3D เอนจินของตัวเองออกมา ซึ่งช่วยลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม 3 มิติลงได้มาก

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการทำงานของไคลเอนต์และนำไปใช้ในการพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน
2. เพื่อพัฒนาชุดคำสั่งและนำไปสร้างเกมเอนจินเพื่อให้สามารถพัฒนาเกมได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. สามารถแสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้งานได้จริงของเกมเอนจินแบบไลบรารีที่สร้างขึ้น ในหลากหลายแนวทาง
4. เพื่อศึกษาและทดลองสร้างเกมตามแนวเกมแบบใหม่ คือ MMORPG (Massively-Multiplayer Online Role-playing Game)

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการที่ได้จัดทำขึ้นนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยรวบรวมชุดคำสั่งของไคลเอนต์ที่มีลักษณะการทำงานร่วมกันมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะได้ชุดคำสั่งที่ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเกม โดยเราเรียกชุดคำสั่งเหล่านี้ว่าเกมเอนจิน โดยเราจะทำการแบ่งฟังก์ชันหลักภายในเกมเอนจินออกเป็นส่วนย่อย เนื่องจากแต่ละส่วนนั้นมีความชัดเจนในการทำงานต่างกันออกไป ดังนั้นแต่ละกลุ่มจะทำการพัฒนาส่วนย่อยต่างๆ นี้แล้วนำมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นชุดคำสั่งไลบรารี เพื่อการทำงานในการพัฒนาเกมที่สมบูรณ์

เมื่อพัฒนาเกมเอนจินในระดับแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการนำเกมเอนจินที่ได้นี้ไปประยุกต์และพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาต่อเป็นเกมออนไลน์แบบ MMORPG คือผู้เล่นสามารถเล่นพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน โดยจะทำการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทักษะและความสามารถในการพัฒนาเกม โดยสามารถสร้างเกม 3 มิติได้
2. ความรู้ทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมในการสร้างเกม เช่น การหมุนภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้ Tree ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผล
3. เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเกม 3 มิติ
4. การออกแบบโปรแกรมเชิงคอมพิวเตอร์
5. การใช้ไคเร็กเอนจินในการสร้างแอปพลิเคชันใช้งาน และติดต่อกับอุปกรณ์มือถือ
6. ความรู้ทางภาษา C++ ที่ใช้ในการพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน

1.5 วิธีในการดำเนินงาน

1. ทำการศึกษาและค้นคว้าความรู้ทางด้านการเขียนเกม 3 มิติและไคเร็กเอนจิน จากหนังสือและอินเทอร์เน็ต
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและความรู้ที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐาน
3. เลือกและศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
4. ออกแบบโครงสร้างและแบ่งงานตามกลุ่มตามงานที่ได้รับมอบหมาย
5. สร้างเกมเอนจินในแต่ละส่วนตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้
6. ทำการทดสอบเกมเอนจินที่ได้สร้างขึ้น
7. ทำการรวบรวมส่วนต่างๆ ของเกมเอนจินจากแต่ละกลุ่มให้กลายเป็นเกมเอนจินที่สามารถนำไปใช้งานได้
8. วางโครงสร้างเกมโดยนำเอาเกมเอนจินที่ได้พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาเกมต่อ ซึ่งจะนำไปสร้างเกมแบบ MMORPG
9. สร้างโมเดล 3 มิติและสร้างภาพกราฟิกที่ต้องใช้งานในเกม
10. ศึกษาวิธีการทำงานของเกมแบบ MMORPG และศึกษาอัลกอริทึมที่ใช้ในเกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
11. หาทฤษฎีและแบบจำลองการทำงานของเกม
12. สร้างเกมตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้
13. ทดสอบการทำงานของเกม และหาข้อผิดพลาดของเกมที่พัฒนาขึ้น
14. ทำการรวบรวมผลทดสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อนำมาสรุปเป็นข้อมูลในการพัฒนาขึ้นต่อไป